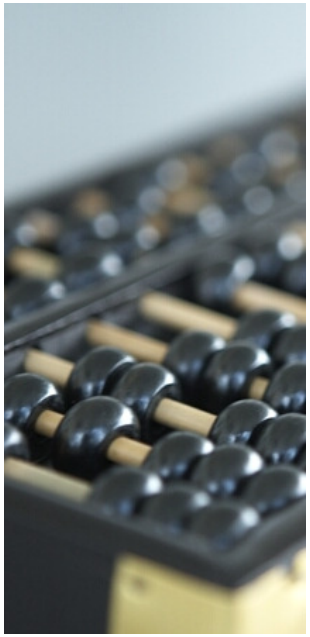
Steuerverwaltung des Kantons Bern
TaxMe Online



die Steuererklärung online ausfüllen

DV Bern Holding AG
Nussbaumstrasse 21, CH-3000 Bern 22
Tel. 031 378 24 24, Fax 031 378 24 74,
www.dvbern.ch

Starke Ideen für komplexe Lösungen

Berner Architekten Treffen 20.06.2008

Agenda

- TaxMe Produkte
  - Entstehung, Statistiken, Nutzen
- TaxMe-Online Architektur
  - Architekturübersicht
  - TaxMe-Online im Vergleich zur CD-Lösung
  - Geführte und formularbasierte Eingabe
- Optimierung und Ausbau
  - Demo TaxMe Online 2007 / TaxMe CD
  - Ziele der Optimierung
  - Evaluation AJAX Framework / JBoss RichFaces
  - Demo TaxMe Online AJAX
  - Herausforderungen
  - Fazit

Entstehung, Statistiken, Nutzen

Entstehung (Motivation)

- Steuergesetzrevision 2001
- Formularkonzept
- Pionierrolle
- Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung
- Qualitätssteigerung
- Dienst am Bürger

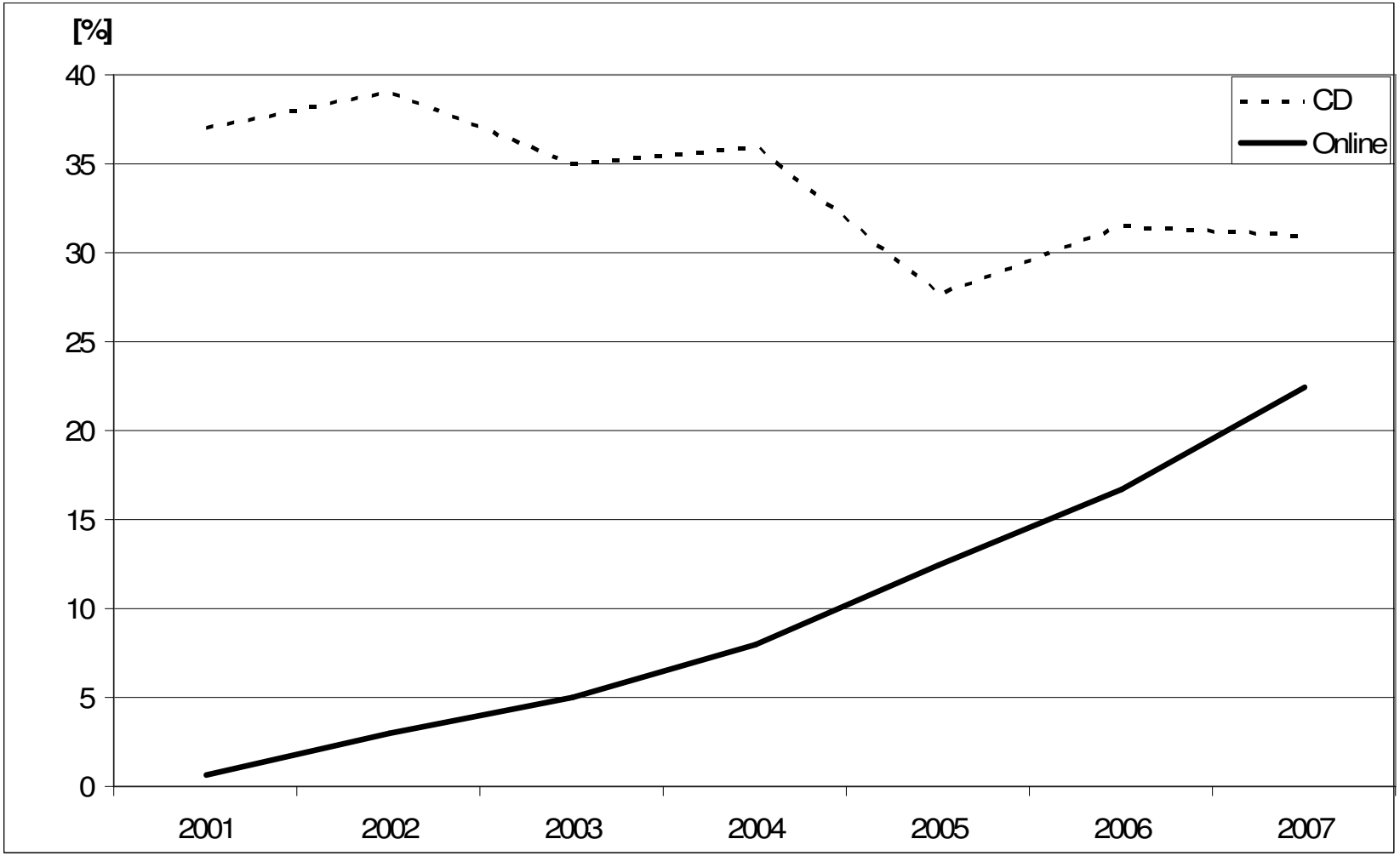
Entstehung, Statistiken, Nutzen

Statistiken (Entwicklung)

- Start mit umständlichem Prozess (Nutzungsvereinbarung)
- gemeinsame Plattform CD und Online ab 2003
- Papierreduktion ab 2004 (Nachdruck für Gemeinden)
- Images für SB ab 2005 (Akzeptanz)
- Für mehrere Jahre nutzbar ab 2006 (Vergleich)
- Marketing (Konkurrenz durch CD und Fremdanbieter)
- Zuwachsraten

Entstehung, Statistiken, Nutzen

Nutzungsstatistik CD und Online



Entstehung, Statistiken, Nutzen

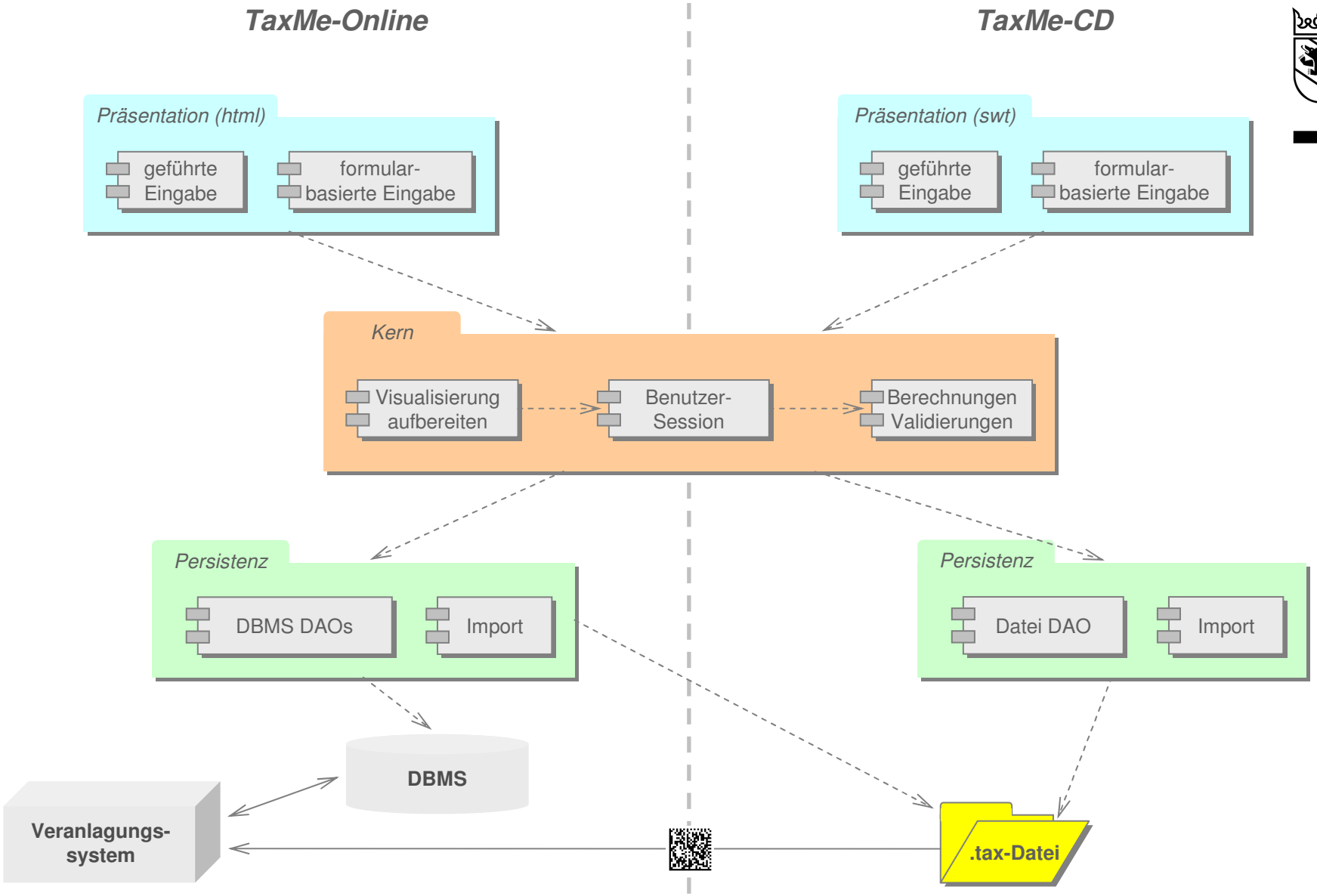
Nutzen

- Qualitäts- und Effizienzsteigerung auf beiden Seiten durch:
  - Minimierung der Medienbrüche
  - Zur Verfügung stellen von Stamm- und Vorjahresdaten
- Verbesserung der Funktionalität (Nutzen) mit AJAX ab 2009

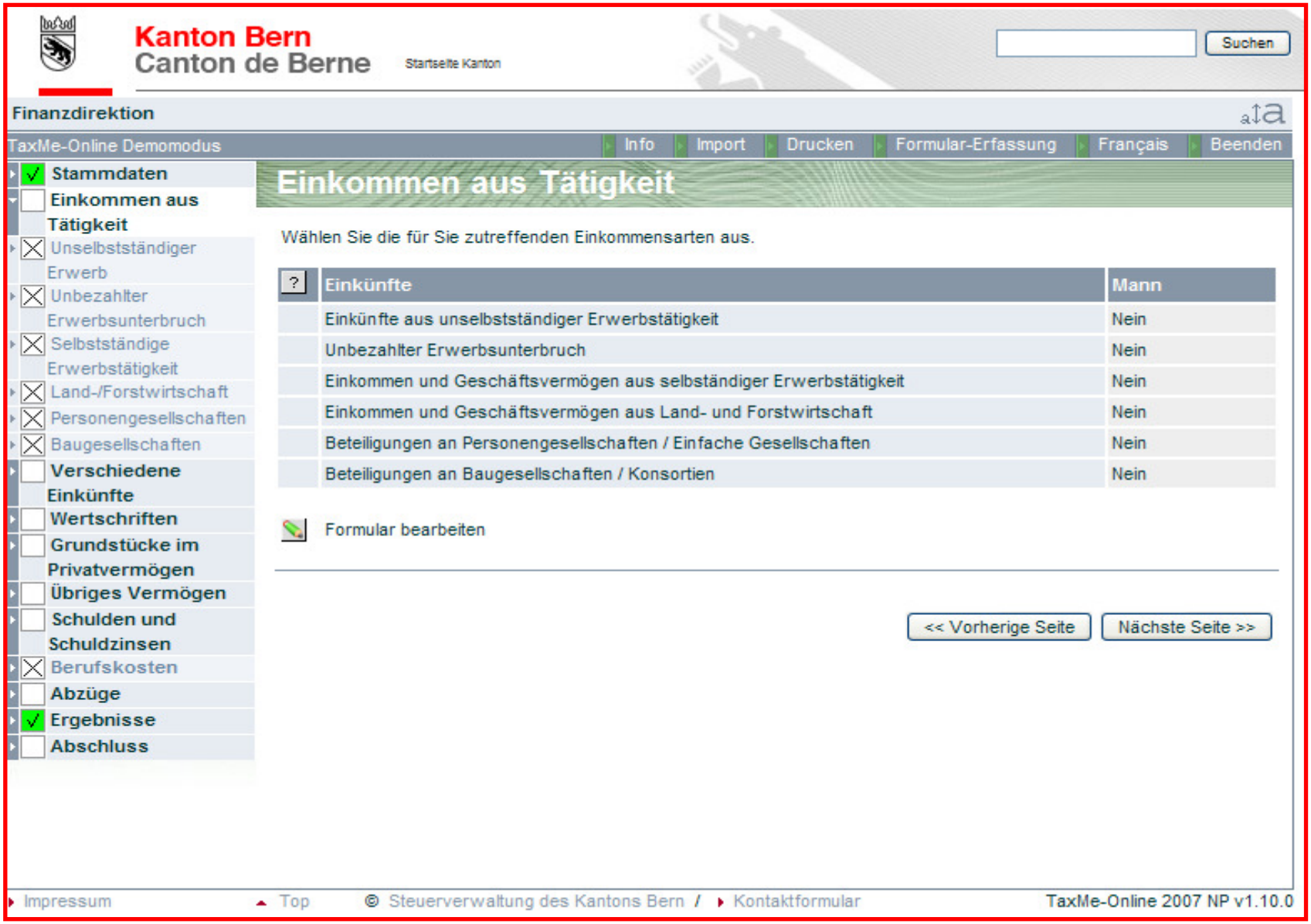
TaxMe-Online Architektur

- TaxMe Produkte
  - Entstehung, Statistiken, Nutzen
- TaxMe-Online Architektur
  - Architekturübersicht
  - TaxMe-Online im Vergleich zur CD-Lösung
  - Geführte und formularbasierte Eingabe
- Optimierung und Ausbau
  - Demo TaxMe Online 2007 / TaxMe CD
  - Ziele der Optimierung
  - Evaluation AJAX Framework / JBoss RichFaces
  - Demo TaxMe Online AJAX
  - Herausforderungen
  - Fazit

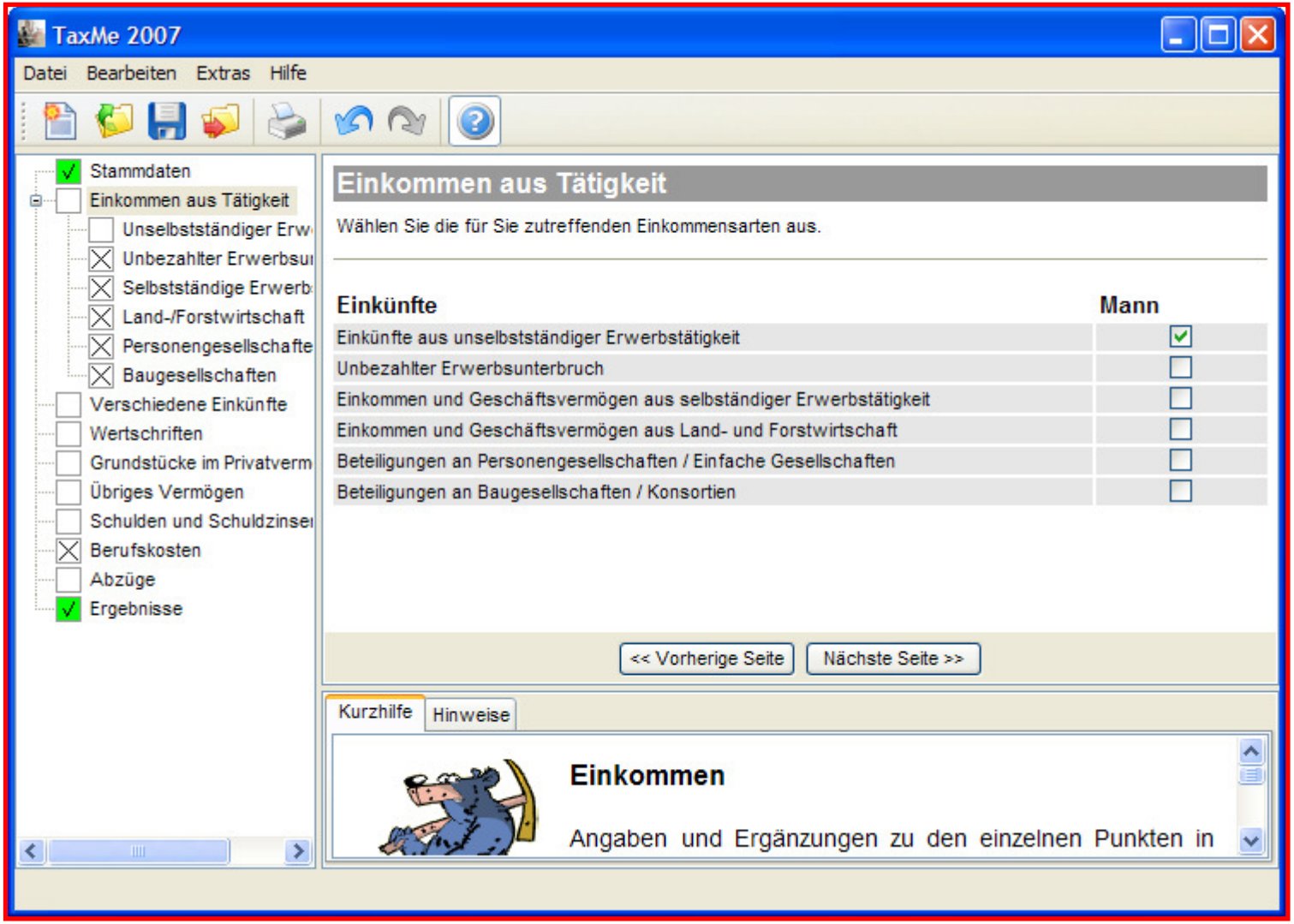
Architekturübersicht



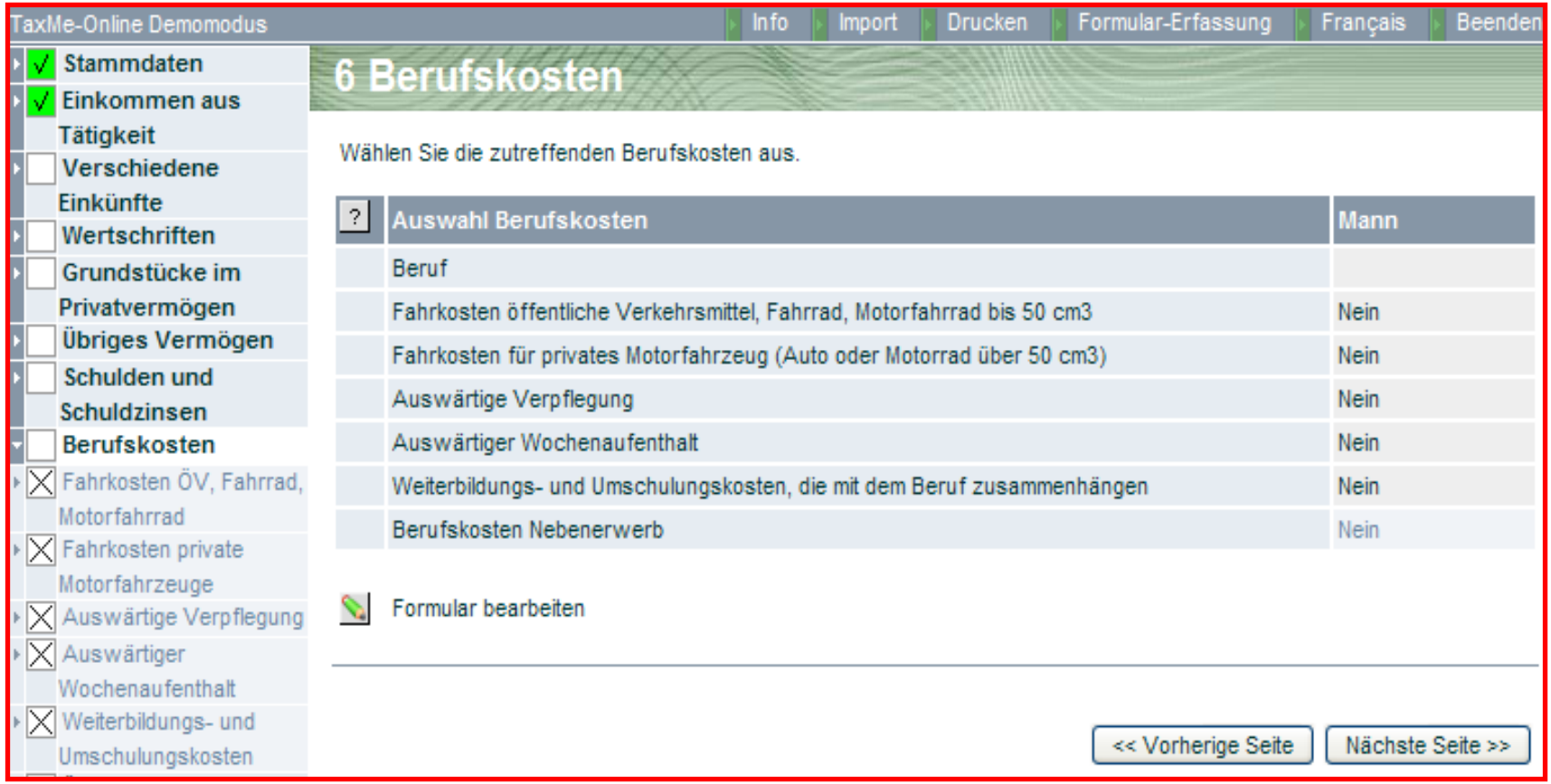
TaxMe-Online vs. TaxMe-CD



TaxMe-Online vs. TaxMe-CD



Geführte- und formularbasierte Eingabe



Geführte- und formularbasierte Eingabe

TaxMe-Online Demomodus | Info | Import | Drucken | Formular-Erfassung | Français | Beenden

- ✓ Stammdaten
- ✓ Einkommen aus Tätigkeit
- Verschiedene Einkünfte
- Wertschriften
- Grundstücke im Privatvermögen
- Übriges Vermögen
- Schulden und

6 Berufskosten

Wählen Sie die zutreffenden Berufskosten aus.

?	Auswahl Berufskosten	Mann
	Beruf	
	Fahrkosten öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, Motorfahrrad bis 50 cm3	Nein
	Fahrkosten für privates Motorfahrzeug (Auto oder Motorrad über 50 cm3)	Nein

TaxMe-Online Demomodus | Info | Speichern | Import | Drucken | Geführte Erfassung | Français

1 Stammdaten
2 Kinder, Einkünfte, Erwerbsunterbruch
3 Wertschriften-verzeichnis und Rückerstattung Ver-rechnungssteuer
4 Weitere Vermögenswerte, Versicherungen, Schulden und Schuldzinsen, Mitgliederbeiträge, Zuwendungen an politische Parteien
5 Unterhaltsbeiträge, Unterstützungen, Vergabungen, Krankheits- und behinderungs-bedingte Kosten
6 Berufskosten
7 Grundstücke im Privatvermögen
8 Beteiligungen an Gesellschaften, Erbschaften, Schenkungen

Steuererklärung 2007

Natürliche Personen

Formular 6

Muster Fred

ZPV-Nr.: **88888888**
Fall-Nr.: **2007 - 1**

9000010020000022

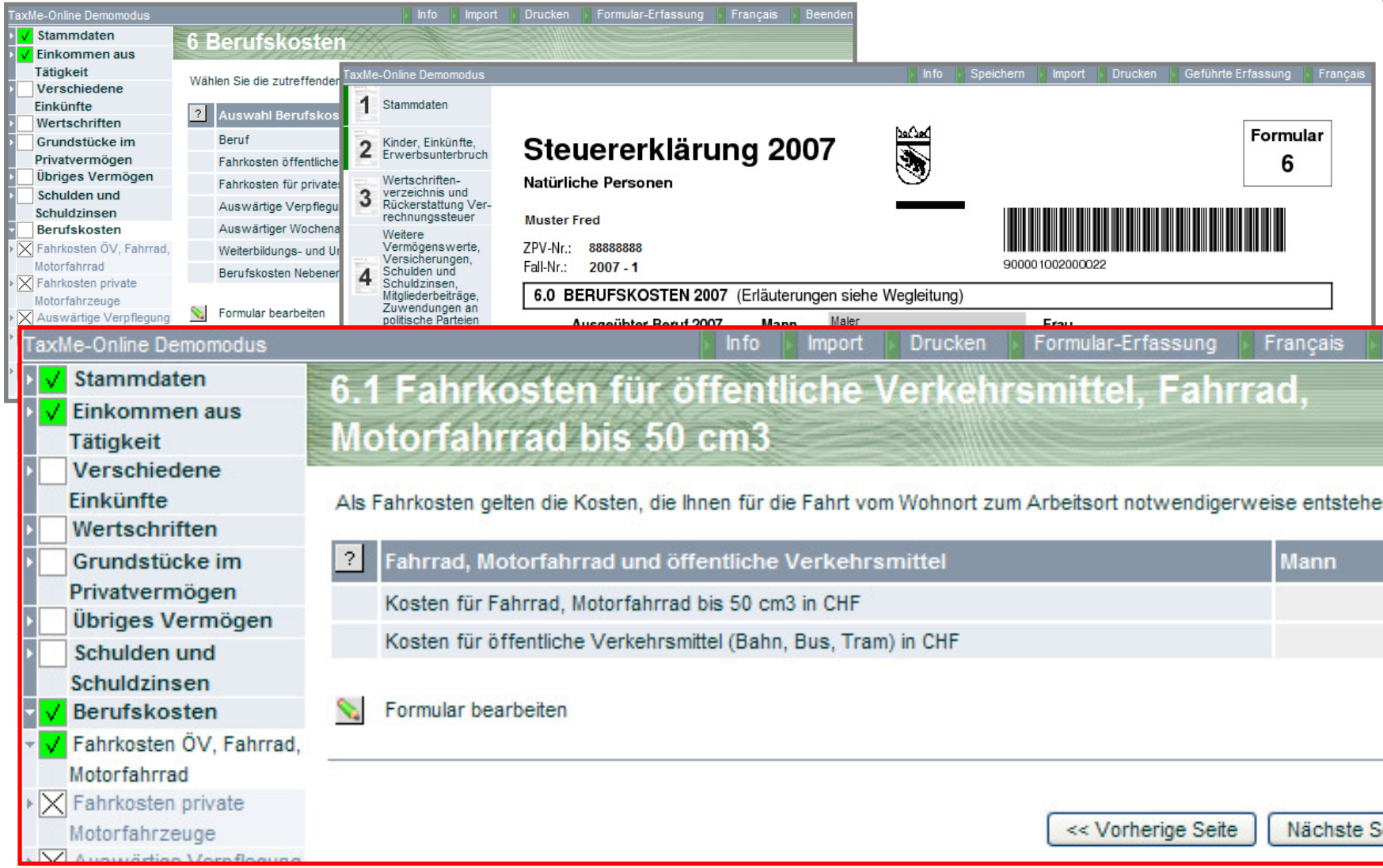
6.0 BERUFSKOSTEN 2007 (Erläuterungen siehe Wegleitung)

Ausgeübter Beruf 2007 **Mann** Maler **Frau**

6.1 **Fahrkosten**	Mann	Frau
Fahrrad, Motorfahrrad		
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Tram)	3'100	
Kosten für privates Motorfahrzeug (Auto oder Motorrad über 50 cm³) Bitte den Grund angeben:		
Total Fahrkosten	3'100	

	Arbeitsort	Arbeitstage	km pro Tag	Ansatz pro km
Mann				
Frau				

Geführte- und formularbasierte Eingabe



Optimierung und Ausbau

- TaxMe Produkte
  - Entstehung, Statistiken, Nutzen
- TaxMe-Online Architektur
  - Architekturübersicht
  - TaxMe-Online im Vergleich zur CD-Lösung
  - Geführte und formularbasierte Eingabe
- Optimierung und Ausbau
  - Demo TaxMe Online 2007 / TaxMe CD
  - Ziele der Optimierung
  - Evaluation AJAX Framework / JBoss RichFaces
  - Demo TaxMe Online AJAX
  - Herausforderungen
  - Fazit

Demo

- Vergleich TaxMe Online 2007 und TaxMe CD

Ziele der Optimierung

- TaxMe Online näher an die CD Lösung bringen
- Funktionale Anforderungen:
  - kein separater Editiermodus
  - Felder werden beim Verlassen validiert
  - Selektionen wirken sich sofort auf abhängige Felder aus
- Nicht funktionale Anforderungen:
  - Kompatibilität mit den gängigen Webbrowsern
  - über 56K-Modem nutzbar

Evaluation AJAX

Hide All	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide	Hide
	Tomahawk	**Tobago**	**Trinidad**	**ICEfaces**	**RCFaces**	**Netadvantage**	**WebGalileoFaces**	**QuipuKit**	**BluePrints**	**Woodstock**	**JBoss RichFaces**	**Oracle ADF**	**Simplica**	**ZK**	**ExtJS**
Technology	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	JSF	Java	JS
Homepage	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL
Demo URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL		URL	URL	URL	URL	URL	URL
Demo WAR	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	
Docu Quantity	⊘	−	+	+	−	+	⊘	+		−	+		+	+	+
Docu URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL	URL		URL	URL		URL	URL	URL
Forum URL				URL		URL		URL			URL		URL	URL	URL
Free	+	+	+	+	+	−	+	−	+	+	+		−	⊘	⊘
Job Hits	2	?	2	1	0	0	0	0	0	0	4	15	0	2	14
Google Hits	81.300	17.800	46.700	53.100	1.190	18.900	2.020	12.500	31.200	21.400	53.700	64.400	630	114.000	575.000
Components	Tomahawk	Tobago	Trinidad	ICEfaces	RCFaces	Netadvantage	WebGalileoFaces	QuipuKit	BluePrints	Woodstock	JBoss RichFaces	Oracle ADF	Simplica	ZK	ExtJS
Datatable	+	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	−	+	+ AJAX		+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX
Tree	+	+	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	−	+	+ AJAX		+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX
Treetable	+	−	+ AJAX	−	−	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	−	−	+ AJAX			+ AJAX	+ AJAX
Livescrolling	−	−	−	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	−	−	−	−	+ AJAX		+ AJAX	+ AJAX	
Tab	+	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+	−	+	+ AJAX		+	+ AJAX	+ AJAX
Menu	+	+	+	+	+ AJAX	+	+	−	−	+ AJAX	+ AJAX			+ AJAX	+ AJAX
Htmleditor	+	−	−	+	−	−	+	−	−	−	−			+	
Inplaceeditor	−	−	−	−	−	−	−	−	+ AJAX	−	+ AJAX				
Calendar	+	+	+ AJAX	+ AJAX	+	+	+	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+			+	+
Chart			+	+		+								+ AJAX	
Duallist	−	−	+ AJAX	−	−	+	+ AJAX	+	−	+	+ AJAX			−	
Upload	+	+	+	+ AJAX	−	−	+	−	+ AJAX	+	+ AJAX			+	
Progressbar	−	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	−	+ AJAX	−	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX			+ AJAX	
Dragdrop	−	−	−	+ AJAX		−	+	−	−	−	+ AJAX		+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX
Autocomplete	−	+ AJAX	−	+ AJAX	+ AJAX	−	−	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX	+ AJAX			+ AJAX	+ AJAX
Popupdialog	+	+	+	+	+	−	+	+	+ AJAX	+	+		+ AJAX	+	

Quelle: http://www.jsfmatrix.net/

JBoss RichFaces

- RichFaces bietet Standard Komponenten an, welche AJAX Fähigkeiten besitzen, wie zum Beispiel Buttons, Lists, DropDownBoxes, etc.
- Es besteht auch die Möglichkeit schon existierende Komponenten mit AJAX Fähigkeiten zu erweitern

```
<f:view>
   <h:form>
      <h:panelGrid columns="2">
         <h:outputText value="Type the Text:" />
         <h:inputText value="#{bean.text}">
            <a4j:support event="onkeyup" reRender="repeater" />
         </h:inputText>
         <h:outputText value="Text in the AJAX Response:" />
         <h:outputText id="repeater" value="#{bean.text}" />
      </h:panelGrid>
   </h:form>
</f:view>
```

a4j:support adds AJAX capability to existing components

Fires AJAX request on this event

Points to component(s) to be re-rendered

Quelle: http://www.jboss.org/jbossrichfaces/

Demo

- Demo TaxMe Online AJAX

Herausforderungen

- Single-Form-Field Submit damit über 56k-Modem nutzbar
- Ein- und Ausblenden von einzelnen Zeilen in einem Grid Layout mit AJAX
- Neues Interaktionsmodell macht Tuning im Backend notwendig
- Browser-Inkompatibilitäten von RichFaces

Fazit

- User Experience konnte massiv verbessert werden
- JSF Applikationen können mit RichFaces einfach um AJAX Funktionalität erweitert werden
- Fehlersuche im AJAX Umfeld kann sehr komplex sein

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

DV Bern AG

Nussbaumstrasse 21, CH-3000 Bern 22

Tel. 031 378 24 24, Fax 031 378 24 74, www.dvbern.ch